03

درس ۰۳

شبکه‌های هستهٔ نسل دوم و سوم

2G/3G Core Networks

۲G — ۳G — ۴G — ۵G — ۶G

بخش درس
بخش اول – مبانی نسل دوم و سوم (درس‌های ۱ تا ۴)

سطح دشواری
متوسط

زمان تقریبی مطالعه
۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

پیش‌نیازها
درس‌های ۱ و ۲؛ مبانی طیف گسترده؛ دسی‌بل

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۴
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۸
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۹
۹ مثال‌های حل‌شده ۱۰
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۱
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۲
۱۲ تمرین‌ها ۱۲
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۴

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-03-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** الزاماتی را که نسل سوم (IMT-2000) را پدید آوردند و دلیل نیاز به واسط رادیویی جدید WCDMA را **توضیح دهید**.
- **LO۲** معماری UMTS – UE، NodeB، RNC، حوزه‌های هستهٔ CS و PS – را **رسم کنید** و واسط‌های Uu, Iub, Iur, Iu-CS, Iu-PS را نام ببرید.
- **LO۳** بهرهٔ پردازش، ضریب بار فراسو و افزایش نویز یک سلول WCDMA را **محاسبه کنید** و ظرفیت قطبی صوتی آن را **تخمین بزنید**.
- **LO۴** تکامل HSPA (نسخه‌های ۵ تا ۸) را **توصیف کنید** و بیشینهٔ نرخ HSDPA را از روی کدها، ضریب گسترش و مدولاسیون **استخراج کنید**.
- **LO۵** برقراری اتصال RRC و حامل دسترسی رادیویی (RAB) با RANAP را **دنبال کنید**.
- **LO۶** نقش IMS را **توضیح دهید** و **ارزیابی کنید** چرا LTE جدایی CS/PS را حذف کرد.

۲ دانش پیش‌نیاز

این درس مستقیماً بر معماری GSM/GPRS درس ۱ و هستهٔ سوئیچ مداری درس ۲ بنا شده است. همچنین باید به یاد داشته باشید که سیگنال طیف گسترده پهنای باندی بسیار بیشتر از نرخ داده‌اش اشغال می‌کند و گیرنده‌ای که با کد درست همبسته‌سازی می‌کند سیگنال را بازمی‌یابد، در حالی که کدهای دیگر شبیه نویز به نظر می‌رسند.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
سامانهٔ جهانی مخابرات موبایل	UMTS	سامانهٔ نسل سوم 3GPP: رادیوی WCDMA + هستهٔ تکامل‌یافتهٔ GSM.
دسترسی چندگانهٔ تقسیم کد پهن‌باند	WCDMA	واسط رادیویی نسل سوم: حامل 5 MHz، 3.84 Mchip/s.
نود بی	NodeB	ایستگاه پایهٔ نسل سوم: ارسال رادیویی، گسترش، کنترل توان حلقهٔ داخلی.
کنترل‌گر شبکهٔ رادیویی	RNC	کنترل NodeBها: منابع رادیویی، تحویل، رمزنگاری.
ضریب گسترش	Spreading factor (SF)	تعداد چیپ در هر نماد؛ نرخ را با حفاظت معاوضه می‌کند.
بهرهٔ پردازش	Processing gain	W/R: میزان تقویت سیگنال مطلوب با واگسترش.
تحویل نرم	Soft handover	اتصال هم‌زمان UE به چند سلول (اتصال پیش از قطع).
افزایش نویز	Noise rise	افزایش تداخل فراسو نسبت به نویز گرمایی.
حامل دسترسی رادیویی	RAB	حامل میان UE و شبکهٔ هسته که RANAP آن را برقرار می‌کند.
دسترسی بستهٔ پرسرعت	HSPA	تکامل کانال مشترک WCDMA (HSDPA + HSUPA).
زیرسامانهٔ چندرسانه‌ای IP	IMS	کنترل خدمات چندرسانه‌ای IP بر پایهٔ SIP.

۳ مقدمه و انگیزه

در اواخر دههٔ ۱۹۹۰، GSM ثابت کرده بود که تلفن همراه می‌تواند جهانی باشد، اما نمی‌توانست به یک شبکهٔ داده تبدیل شود. EDGE حدود 59 kbit/s از یک شیار زمانی بیرون می‌کشید و یک حامل 200 kHz هرگز نمی‌تواند به یک کاربر چند مگابیت بر ثانیه بدهد. برنامهٔ IMT-2000 اتحادیهٔ بین‌المللی مخابرات تا 2 Mbit/s در فضای بسته، 384 kbit/s برای عابران پیاده و 144 kbit/s برای خودروها، تسهیم انعطاف‌پذیر خدمات با نرخ‌های متفاوت روی یک اتصال و رومینگ جهانی را می‌خواست.

پاسخ 3GPP، یعنی UMTS، دو تصمیم را ترکیب کرد. در سمت رادیو یک واسط کاملاً جدید، WCDMA با حامل 5 MHz، را برگزید. در سمت شبکه کار عکس را کرد: هستهٔ GSM/GPRS – MSC, HLR, SGSN, GGSN – را **دوباره به کار گرفت** و آن را از طریق واسط جدیدی به نام Iu به شبکهٔ رادیویی جدید وصل کرد. این درس همین ترکیب را بررسی می‌کند: یک شبکهٔ دسترسی رادیویی نو که به یک هستهٔ تکامل‌یافتهٔ نسل دوم با دو حوزهٔ موازی متصل است، و فشارهایی که سرانجام LTE را به کنار گذاشتن کامل حوزهٔ سوئیچ مداری واداشت.

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ دسترسی چندگانهٔ تقسیم کد

در WCDMA همهٔ کاربران یک سلول هم‌زمان روی یک حامل $5\,\mathrm{MHz}$ ارسال می‌کنند. نمادهای هر کاربر در کدی ضرب می‌شوند که با نرخ چیپ $W = 3.84\,\mathrm{Mchip/s}$ کار می‌کند. گیرنده دوباره در همان کد ضرب می‌کند (واگسترش): سیگنال مطلوب به پهنای باند باریک داده‌اش بازمی‌گردد، در حالی که سیگنال‌های با کدهای دیگر گسترده می‌مانند و مانند نویز عمل می‌کنند.

تعریف ۰۱ • ضریب گسترش و بهرهٔ پردازش

ضریب گسترش تعداد چیپ‌ها در هر نماد است: $\mathrm{SF} = W/R_s$. برای خدمتی با نرخ اطلاعات R، بهرهٔ پردازش $G_p = W/R$ است؛ ضریبی که واگسترش، نسبت سیگنال به تداخل را به آن اندازه افزایش می‌دهد.

دو خانوادهٔ کد به کار می‌رود. **کدهای کانال‌سازی** (OVSF، با ضریب گسترش متغیر متعامد) کانال‌هایی را که یک فرستنده ارسال می‌کند از هم جدا می‌کنند؛ **کدهای درهم‌ساز** فرستنده‌ها را از هم جدا می‌کنند (سلول‌ها در فروسو و UEها در فراسو). کدهای OVSF یک درخت تشکیل می‌دهند (شکل ۴)؛ یک کد تنها وقتی قابل استفاده است که هیچ نیا یا نوادهٔ آن در حال استفاده نباشد؛ بنابراین تخصیص یک کد کوتاه (SF کم و نرخ بالا) یک شاخهٔ کامل را مسدود می‌کند.

۲.۴ ظرفیت محدود به تداخل

چون همه یک حامل را به اشتراک دارند، ظرفیت WCDMA را تداخل محدود می‌کند، نه تعداد ثابتی کانال: هر کاربر اضافه تداخلی را که همهٔ کاربران دیگر می‌بینند افزایش می‌دهد. دو پیامد دارد. نخست، **کنترل توان** ضروری است: کاربر فراسوی نزدیک به NodeB نباید کاربران دور را غرق کند (مسئلهٔ دور–نزدیک)؛ بنابراین NodeB توان هر UE را ۱۵۰۰ بار در ثانیه تنظیم می‌کند. دوم، ظرفیت **نرم** است: اپراتور می‌تواند کمی کیفیت را با کاربران بیشتر معاوضه کند و با رشد بار، پوشش سلول کوچک می‌شود (تنفس سلول).

۳.۴ تحویل نرم

چون سلول‌های همسایه از یک فرکانس استفاده می‌کنند، UE نزدیک مرز سلول می‌تواند هم‌زمان به دو یا سه سلول وصل باشد. در فراسو RNC بهترین قاب را انتخاب می‌کند؛ در فروسو UE سیگنال همهٔ سلول‌های مجموعهٔ فعال خود را ترکیب می‌کند. تحویل نرم از شکاف تحویل سخت جلوگیری می‌کند و تنوع کلان فراهم می‌کند، به بهای منابع اضافی NodeB و Iub. در درس ۴ تحلیل می‌شود.

۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ UTRAN: NodeB و RNC

شبکهٔ دسترسی رادیویی زمینی UMTS (UTRAN) [۶] دو نوع گره دارد. **NodeB** لایهٔ فیزیکی را اجرا می‌کند: کدگذاری کانال، گسترش، مدولاسیون، RF و کنترل توان سریع حلقهٔ داخلی. **RNC** (کنترل‌گر شبکهٔ رادیویی) بسیار قدرتمندتر از BSC در GSM است. پروتکل‌های رادیویی RLC، MAC (برای کانال‌های اختصاصی) و RRC را پایان می‌دهد و کنترل پذیرش، تصمیم تحویل، کنترل توان حلقهٔ بیرونی، ترکیب تنوع کلان و – برخلاف GSM که رمزنگاری در BTS پایان می‌یافت – رمزنگاری و حفاظت از یکپارچگی را انجام می‌دهد. یک RNC برای هر UE نقش‌های متفاوتی دارد:

- **SRNC** (RNC خدمت‌دهنده): اتصال Iu و سیگنالینگ RRC آن UE را پایان می‌دهد؛

- **DRNC** (RNC رانش): وقتی UE با سلول‌های RNC دیگری در تحویل نرم است، منابع رادیویی سلول‌هایش را قرض می‌دهد؛ داده از طریق *Iur* به SRNC می‌رود؛
- **CRNC** (RNC کنترل‌کننده): RNCای که منابع یک NodeB را کنترل می‌کند.

۲.۵ واسط‌ها

جدول ۱. واسط‌های UMTS.

واسط	میان	پروتکل کنترلی	توضیح
Uu	UE – NodeB/RNC	RRC	واسط رادیویی WCDMA
Iub	NodeB – RNC	NBAP	انتقال در ابتدا ATM و بعدها IP
Iur	RNC – RNC	RNSAP	تحویل نرم میان RNCها؛ معادلی در GSM ندارد
Iu-CS	RNC – MSC	RANAP	جایگزین واسط A؛ گفتار AMR
Iu-PS	RNC – SGSN	RANAP	صفحهٔ کاربر با GTP-U؛ جایگزین Gb

یک تغییر کلیدی در طراحی این است که صفحهٔ کاربر Iu-PS از خود RNC از GTP-U استفاده می‌کند؛ بنابراین SGSN دیگر LLC/SNDCP را به سوی پایانه مدیریت نمی‌کند و پروتکل‌های ویژهٔ رادیو در RNC پایان می‌یابند. RANAP [۵] سیگنالینگ مدیریت RAB، جابه‌جایی SRNC، فراخوانی و کنترل حالت امنیتی را حمل می‌کند.

۳.۵ شبکهٔ هسته: حوزه‌های CS و PS

هستهٔ UMTS دو حوزهٔ GSM/GPRS را نگه می‌دارد:

- **حوزهٔ سوئیچ مداری (CS)** (MSC/VLR, GMSC) به تماس‌های صوتی و تصویری با مدارهایی که با ارلانگ ابعادبندی شده‌اند خدمت می‌دهد. از نسخهٔ ۴، MSC به یک *MSC Server* (کنترل تماس و تحرک، صفحهٔ کنترل) و یک **دروازهٔ رسانه** (MGW، صفحهٔ کاربر که گفتار را سوئیچ و تبدیل کدک می‌کند) تقسیم می‌شود. این امکان می‌دهد انتقال هستهٔ CS روی IP یا ATM انجام شود – نمونهٔ اولیه‌ای از جدایی صفحهٔ کنترل و کاربر.
- **حوزهٔ سوئیچ بسته‌ای (PS)** (SGSN, GGSN) به ترافیک IP با زمینه‌های PDP خدمت می‌دهد، اکنون با کلاس‌های کیفیت خدمات (مکالمه‌ای، جریانی، تعاملی، پس‌زمینه).

HLR/AuC مشترک است؛ AuC اکنون **پنج‌تایی‌های** (RAND, XRES, CK, IK, AUTN) را برای احراز هویت دوطرفه تولید می‌کند (*UMTS AKA*، [۱]). AUTN به USIM امکان می‌دهد بررسی کند که چالش از شبکهٔ خانگی خودش آمده و تازه است؛ IK از یکپارچگی سیگنالینگ محافظت می‌کند. درس ۱۱ این مقادیر را استخراج می‌کند.

۴.۵ از نسخهٔ ۹۹ تا HSPA

نسخهٔ ۹۹ دادهٔ بسته‌ای را روی کانال‌های اختصاصی با ضریب گسترش ثابت و بازه‌های زمانی ارسال (TTI) بین ۱۰ تا ۸۰ میلی‌ثانیه حمل می‌کرد. تخصیص یک کد اختصاصی به کاربر انفجاری فضای کد را هدر می‌داد و زمان‌بندی در RNC کند بود. HSPA هوشمندی را به NodeB منتقل کرد:

- **نسخهٔ ۵ – HSDPA** [۲]: یک کانال فروسوی مشترک (HS-DSCH) با حداکثر ۱۵ کد با SF 16، TTI دومیلی‌ثانیه‌ای، مدولاسیون تطبیقی (QPSK/16QAM)، HARQ سریع و زمان‌بندی وابسته به کانال در NodeB بر پایهٔ گزارش‌های CQI که UE هر ۲ میلی‌ثانیه می‌فرستد.

- **نسخهٔ ۶ – HSUPA** (فراسوی بهبودیافته): کانال اختصاصی بهبودیافته (E-DCH) با زمان‌بندی و HARQ در NodeB، تا $5.76\,\text{Mbit/s}$.
- **نسخهٔ ۷ – HSPA+**: 64QAM در فروسو، 2×2 MIMO، 16QAM در فراسو و گزینهٔ معماری تخت.
- **نسخهٔ ۸**: HSDPA دوحاملی (دو حامل مجاور $5\,\text{MHz}$).

تغییر فلسفی از اعداد مهم‌تر است: شبکه تخصیص منابع ثابت به کاربران را کنار گذاشت و شروع کرد به زمان‌بندی یک لولهٔ مشترک در هر ۲ میلی‌ثانیه بر اساس کیفیت کانال – دقیقاً الگویی که LTE از ابتدا می‌پذیرد (درس ۷).

۵.۵ IMS: چندرسانه‌ای IP روی حوزهٔ PS

زیرسامانهٔ چندرسانه‌ای IP (IMS)، معرفی‌شده در نسخهٔ ۵ [۳]، تعریف می‌کند که چگونه صدا، تصویر و پیام‌رسانی به‌صورت خدمات IP و با کنترل SIP [۸] ارائه شوند. عناصر اصلی آن توابع کنترل نشست تماس‌اند: **P-CSCF** (پراکسی، نخستین نقطهٔ تماس UE)، **I-CSCF** (پرسشگر، نقطهٔ ورود شبکهٔ خانگی) و **S-CSCF** (خدمت‌دهنده، که کاربر را ثبت‌نام و منطق خدمت را اجرا می‌کند)، به‌علاوهٔ HSS که تکامل HLR است. در نسل سوم IMS به‌ندرت برای صدای انبوه به کار رفت؛ نقش واقعی آن با LTE آمد که در آن تنها راه برقراری تماس است (VoLTE، درس ۵).

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ بهرهٔ پردازش و SINR موردنیاز

مسئله. گیرندهٔ WCDMA پیش از واگسترش برای کیفیت خدمت معین چه نسبت سیگنال به تداخلی باید ببیند؟

مدل. نسبت انرژی هر بیت به چگالی نویز و تداخل موردنیاز $(E_b/N_0)_{\text{req}}$، نرخ چیپ W و نرخ بیت خدمت R.

استخراج. واگسترش W/R چیپ را برای هر بیت انباشته می‌کند؛ بنابراین

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{W}{R}\cdot \text{SINR}_{\text{wideband}} \quad\Longrightarrow\quad \text{SINR}_{\text{req}} = \frac{(E_b/N_0)_{\text{req}}}{G_p}, \qquad G_p = \frac{W}{R}. \tag{۱}$$

مثال و تفسیر. صدای AMR با $R = 12.2\,\text{kbit/s}$: $G_p = 3.84\times10^6/12.2\times10^3 = 315\ (25.0\,\text{dB})$. با $(E_b/N_0)_{\text{req}} = 5\,\text{dB}$، SINR پهن‌باند می‌تواند تا $5-25 = -20\,\text{dB}$ پایین باشد: سیگنال $20\,\text{dB}$ زیر تداخل دفن شده و باز هم آشکار می‌شود. کاربر داده با $384\,\text{kbit/s}$ تنها $G_p = 10\,\text{dB}$ دارد و حدود $15\,\text{dB}$ توان دریافتی بیشتری لازم دارد – به همین دلیل کاربران با نرخ بالا سهم بزرگی از ظرفیت سلول را مصرف می‌کنند.

۲.۶ ضریب بار فراسو، افزایش نویز و ظرفیت قطبی

مسئله. یک سلول WCDMA در فراسو چند کاربر هم‌زمان را می‌تواند حمل کند؟

فرض‌ها. N کاربر با خدمت یکسان، کنترل توان کامل، توان‌های دریافتی طوری تنظیم شده که هر کاربر دقیقاً E_b/N_0 خود را برآورده کند؛ ضریب فعالیت صدا ν؛ تداخل سلول‌های دیگر برابر کسر i از تداخل سلول خودی؛ توان نویز گرمایی P_N [۷].

استخراج. فرض کنید I_{tot} کل توان پهن‌باند دریافتی و P_j توان دریافتی کاربر j باشد. شرط موردنیاز آن عبارت است از

$$\left(\frac{E_\text{b}}{N_0}\right)_j = \frac{W}{\nu_j R_j}\,\frac{P_j}{I_{\text{tot}} - P_j} \quad\Longrightarrow\quad P_j = L_j\, I_{\text{tot}}, \qquad L_j = \frac{1}{1 + \dfrac{W}{(E_\text{b}/N_0)_j\, R_j\, \nu_j}}. \tag{۲}$$

با جمع‌زدن روی کاربران سلول خودی و افزودن تداخل سلول‌های دیگر، $I_{\text{tot}} = (1+i)\sum_j P_j + P_\text{N}$، که ضریب بار فراسو را تعریف می‌کند:

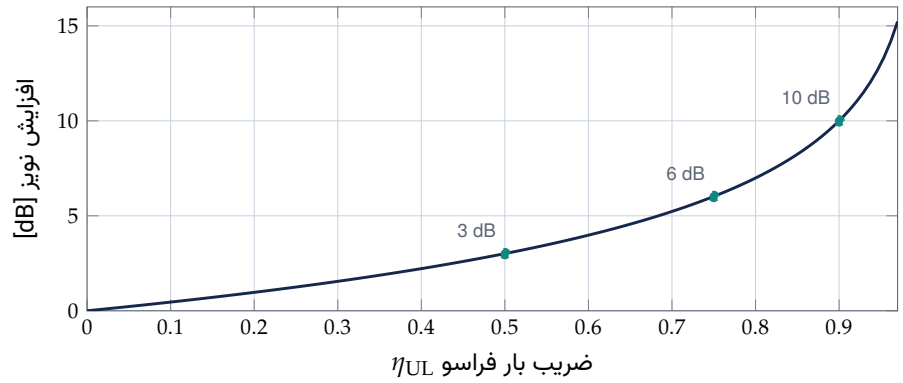
$$\eta_{\text{UL}} = (1+i)\sum_{j=1}^{N} L_j \qquad \text{and} \qquad \frac{I_{\text{tot}}}{P_\text{N}} = \frac{1}{1-\eta_{\text{UL}}}. \tag{۳}$$

نسبت $I_{\text{tot}}/P_\text{N}$ همان **افزایش نویز** است. با $\eta_{\text{UL}} \to 1$ واگرا می‌شود؛ تعداد کاربرانی که در آن این اتفاق می‌افتد **ظرفیت قطبی** است:

$$N_{\text{pole}} = \frac{1}{(1+i)L} = \frac{1 + \dfrac{W}{(E_\text{b}/N_0)R\nu}}{1+i}. \tag{۴}$$

تفسیر. شکل ۱ افزایش نویز را نشان می‌دهد: $3\,\text{dB}$ در بار ۵۰٪، $6\,\text{dB}$ در ۷۵٪ و $10\,\text{dB}$ در ۹۰٪. هر دسی‌بل افزایش نویز یک دسی‌بل از بودجهٔ پیوند را از دست می‌دهد – با پر شدن سلول پوشش کوچک می‌شود. بنابراین اپراتورها برای بار ۵۰ تا ۷۵ درصد طراحی می‌کنند، نه برای قطب.

محدودیت‌ها. مدل کنترل توان کامل، یک خدمت واحد و i ثابت را فرض می‌کند؛ سامانه‌های واقعی به حاشیه برای خطاهای کنترل توان و محوشدگی سریع نیاز دارند.



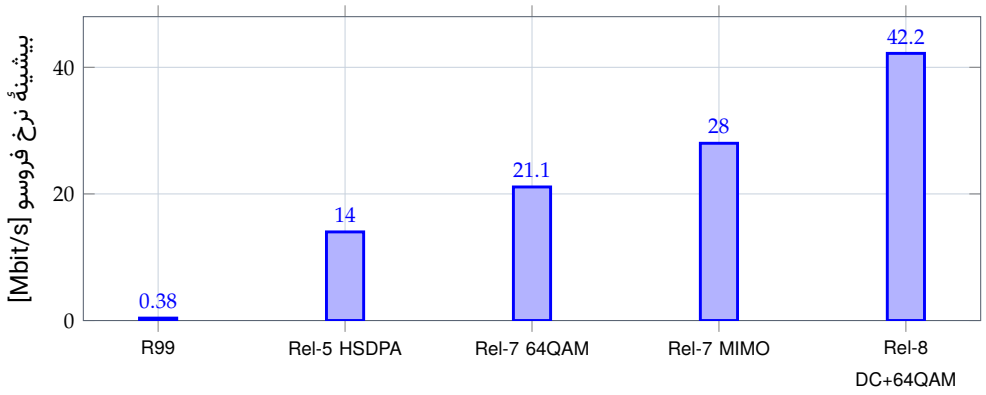
شکل ۱. افزایش نویز فراسو $-10\log_{10}(1-\eta_{\text{UL}})$ از معادلهٔ (۳).

۳.۶ بیشینهٔ نرخ HSDPA

با n_c کد با ضریب گسترش SF و b بیت در هر نماد، نرخ سطح نماد HS-DSCH برابر است با

$$R_{\text{peak}} = n_\text{c}\,\frac{W}{\text{SF}}\,b\,r_\text{c}, \tag{۵}$$

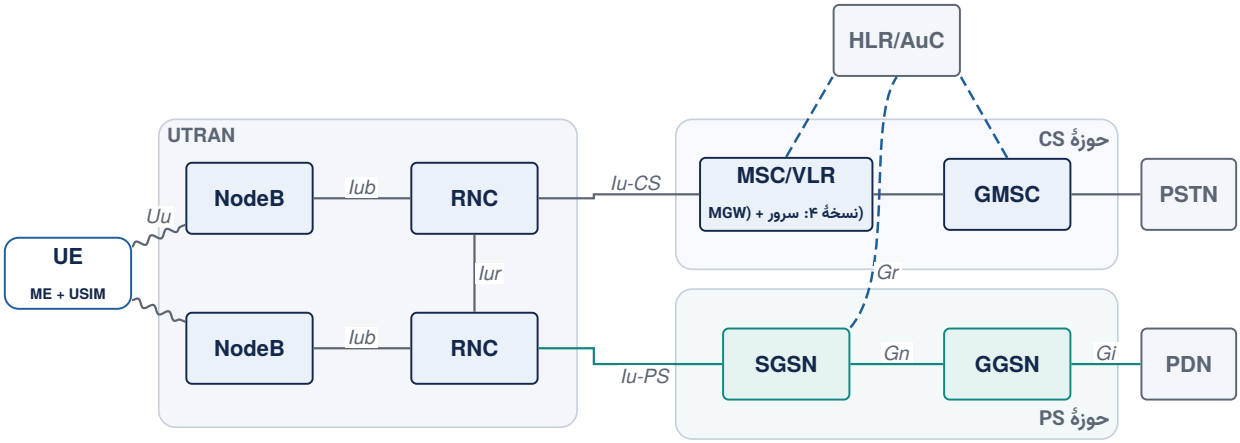
که r_c نرخ مؤثر کد است. برای $n_\text{c}=15$، $\text{SF}=16$، 16QAM ($b=4$) و $r_\text{c} \to 1$: $15 \times 240\,\text{ksymbol/s} \times 4 =$ $14.4\,\text{Mbit/s}$؛ بالاترین ردهٔ استانداردشدهٔ UE به $14.0\,\text{Mbit/s}$ می‌رسد. 64QAM مقدار $21.6\,\text{Mbit/s}$ (در عمل ۲۱٫۱) می‌دهد و دو لایهٔ MIMO یا دو حامل آن را دو برابر می‌کنند (شکل ۲). این‌ها مقادیر بیشینه برای یک کاربر تنها در سلولی با SINR عالی هستند؛ گذردهی میانگین سلول چند برابر کمتر است.



شکل ۲. بیشینهٔ نرخ فروسو در مسیر تکامل WCDMA/HSPA (R99 با نرخ عملی 384 kbit/s؛ رده‌هایی با بالاترین نرخ استانداردشده).

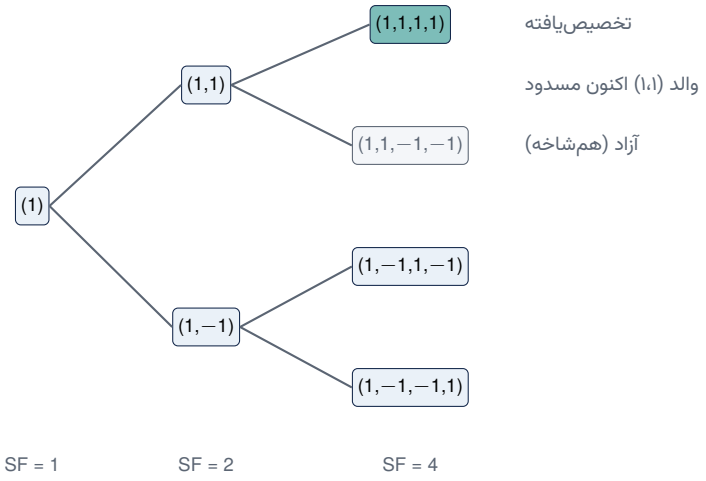
۷ معماری شبکه و نمودارها

شکل ۳ شبکهٔ UMTS را نشان می‌دهد. در مقایسه با GSM (درس ۱، شکل ۳) سه چیز تغییر کرد: شبکهٔ دسترسی از گره‌ها و واسط‌های جدید (NodeB, RNC, Iub, Iur) استفاده می‌کند؛ هسته تنها از طریق Iu به شبکهٔ دسترسی وصل است که دو گونهٔ CS و PS دارد؛ و صفحهٔ کاربر PS تونلی GTP-U است که از RNC آغاز می‌شود. خود شبکهٔ هسته آشکارا همان هستهٔ GSM/GPRS است.



شکل ۳. معماری UMTS با UTRAN و حوزه‌های هستهٔ سوئیچ مداری و سوئیچ بسته‌ای. خطچین: سیگنالینگ MAP به HLR.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام



شکل ۴. درخت کد OVSF. تخصیص $(1,1,1,1)$ والد $(1,1)$ و ریشه را مسدود می‌کند، اما هم‌شاخهٔ آن $(1,1,-1,-1)$ قابل استفاده می‌ماند؛ همهٔ کدهای یک SF بر هم متعامدند.

رویه ۱ • درخواست خدمت PS و برقراری RAB

۱. UE بیکار پیام RRC Connection Request را روی کانال دسترسی تصادفی می‌فرستد.

۲. RNC کنترل پذیرش را انجام می‌دهد، یک پیوند رادیویی در NodeB برقرار می‌کند (NBAP) و با RRC Connection Setup پاسخ می‌دهد؛ UE با RRC Connection Setup Complete تأیید می‌کند.

۳. UE پیام Service Request NAS را به SGSN می‌فرستد که درون Initial Direct Transfer RRC و Initial RANAP UE Message حمل می‌شود.

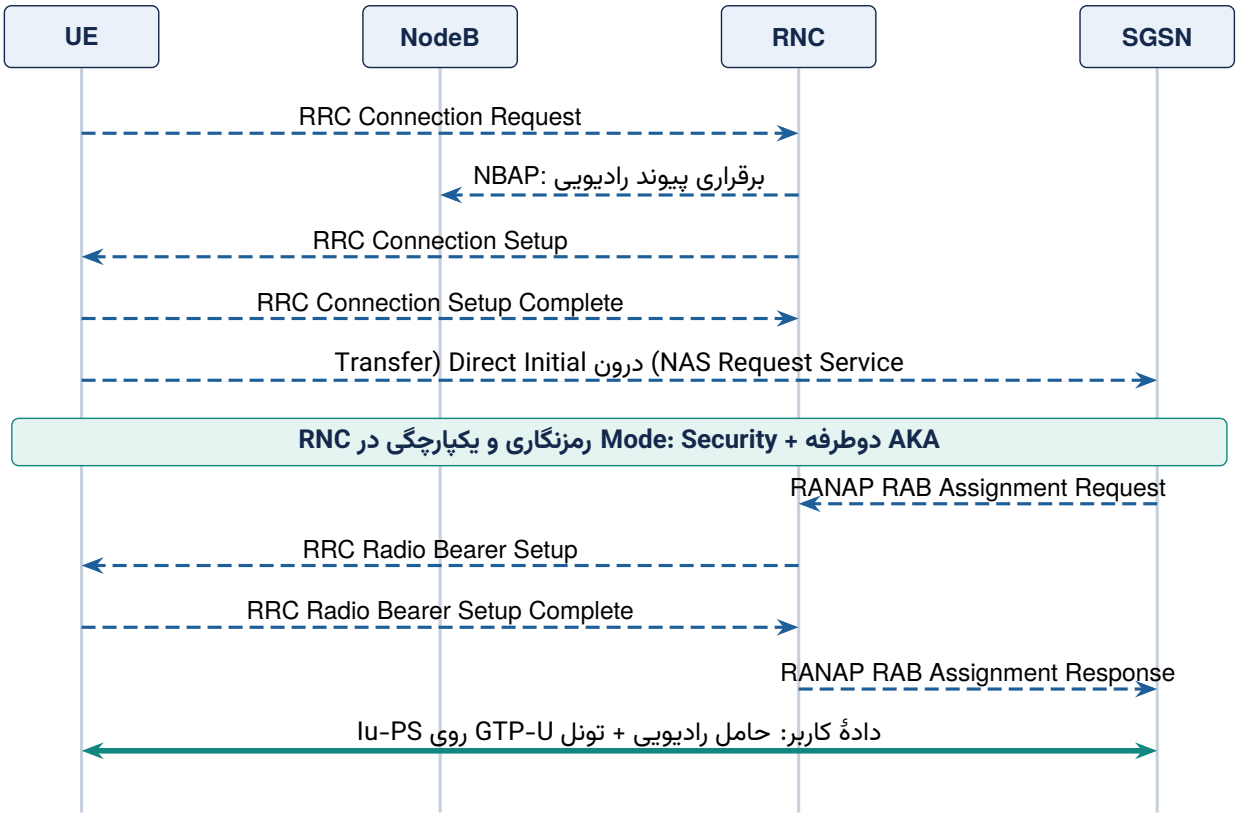
۴. SGSN ممکن است UMTS AKA را اجرا کند؛ سپس Security Mode Command RANAP را همراه با CK و IK به RNC می‌فرستد که رمزنگاری و حفاظت از یکپارچگی را به سوی UE آغاز می‌کند.

۵. SGSN حامل را با RAB Assignment Request RANAP، شامل کیفیت خدمات و نقطهٔ پایانی تونل GTP-U خود، درخواست می‌کند.

۶. RNC حامل رادیویی را با RRC Radio Bearer Setup پیکربندی می‌کند؛ UE با Radio Bearer Setup Complete پاسخ می‌دهد؛ RNC پیام RAB Assignment Response را همراه با نقطهٔ پایانی تونل خود بازمی‌گرداند. اکنون دادهٔ کاربر روی حامل رادیویی و تونل Iu-PS جریان می‌یابد.

به لایه‌بندی توجه کنید: پیام‌های NAS (Service Request) به‌طور شفاف از UE تا SGSN می‌روند؛ سیگنالینگ لایهٔ دسترسی (RRC) در RNC پایان می‌یابد؛ RANAP این دو جهان را به هم وصل می‌کند. این جدایی میان **لایهٔ غیردسترسی** و **لایهٔ دسترسی** در LTE و 5G باقی می‌ماند.

۹ مثال‌های حل‌شده



شکل ۵. برقراری اتصال RRC و RAB برای یک خدمت بسته‌ای (رویهٔ ۱).

مثال حل‌شده ۰۱ • ظرفیت قطبی صوتی

مسئله. صدای AMR، $R = 12.2\,\text{kbit/s}$، $(E_b/N_0)_{\text{req}} = 5\,\text{dB}$، ضریب فعالیت $\nu = 0.67$، نسبت تداخل سلول‌های دیگر $i = 0.65$. ظرفیت قطبی و تعداد کاربران در بار ۵۰٪ را بیابید.

حل. $W/((E_b/N_0)R\nu) = 3.84\times10^6/(3.162\times12\,200\times0.67) = 148.6$. طبق معادلهٔ (۴): $N_{\text{pole}} = (1+148.6)/1.65 = 90.6$. هر کاربر سلول را به اندازهٔ $(1+i)L = 1.65/149.6 = 1.10\%$ بار می‌کند؛ پس بار ۵۰٪ متناظر با حدود ۴۵ کاربر و افزایش نویز $3\,\text{dB}$ است.

تفسیر. ۴۵ کاربر صوتی در هر حامل $5\,\text{MHz}$ و هر بخش، یعنی ۹ کاربر در هر مگاهرتز – بهبودی چشمگیر نسبت به حدود ۹۴ کانال GSM در $10\,\text{MHz}$ با بازاستفاده (درس ۱).

مثال حل‌شده ۰۲ • ترکیب خدمات

مسئله. در سلول مثال ۱، یک کاربر داده با $384\,\text{kbit/s}$ به $(E_b/N_0) = 1.5\,\text{dB}$ با $\nu = 1$ نیاز دارد. جای چند کاربر صوتی را می‌گیرد؟

حل. $W/((E_b/N_0)R\nu) = 3.84\times10^6/(1.413\times384\,000) = 7.08$؛ پس $L = 1/8.08 = 0.124$ و سهم بار آن $1.65\times0.124 = 20.4\%$ است. هر کاربر صوتی 1.10% سهم دارد: کاربر داده جای حدود ۱۸ کاربر صوتی را می‌گیرد.

تفسیر. مصرف منابع در CDMA با $R\cdot E_b/N_0$ مقیاس می‌شود؛ به همین دلیل دادهٔ بسته‌ای پرسرعت روی کانال‌های اختصاصی در نسخهٔ ۹۹ این‌قدر پرهزینه بود.

مثال حل‌شده ۳ • بودجهٔ کد OVSF

مسئله. HSDPA پانزده کد با SF 16 را رزرو می‌کند. چه کسری از درخت کد فروسو برای بقیهٔ کانال‌ها می‌ماند؟

حل. SF 16 شانزده کد دارد؛ ۱۵ کد استفاده شده و یک شاخهٔ SF 16، یعنی $1/16 = 6.25\%$ درخت، باقی می‌ماند که باید کانال‌های مشترک (پایلوت، پخش، فراخوانی)، کانال‌های کنترلی HS-SCCH و هر کانال اختصاصی نسخهٔ ۹۹ را در خود جا دهد.

تفسیر. در عمل اپراتورها ۵ تا ۱۰ کد HS-PDSCH پیکربندی می‌کنند و بقیه را برای صدا نگه می‌دارند – اغلب فضای کد، نه توان، فروسو را محدود می‌کند.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۲. نسل‌های موبایل تا 3.5G (مقادیر بیشینهٔ تقریبی).

	GSM/GPRS	EDGE	UMTS R99	HSPA (نسخهٔ ۵ و ۶)
دسترسی چندگانه	TDMA/FDMA	TDMA/FDMA	WCDMA	WCDMA + کانال مشترک
حامل	200 kHz	200 kHz	5 MHz	5 MHz
بیشینهٔ فروسو	171 kbit/s	474 kbit/s	384 kbit/s (۲ مگابیت نظری)	14 Mbit/s
تحویل	سخت	سخت	نرم + سخت	نرم (DCH)؛ تغییر سلول خدمت‌دهنده (HS-DSCH)
زمان‌بندی	BSC/PCU	BSC/PCU	RNC، ۱۰ تا ۸۰ میلی‌ثانیه	NodeB، ۲ میلی‌ثانیه
هسته	CS + PS	CS + PS	CS + PS (Iu)	CS + PS (Iu)
احراز هویت	یک‌طرفه (سه‌تایی)	یک‌طرفه	AKA دوطرفه (پنج‌تایی)	AKA دوطرفه

جدایی CS/PS و اینکه چرا LTE آن را حذف کرد. اجرای دو حوزهٔ هسته یعنی دو مجموعه گره، دو رویهٔ مدیریت تحرک (به‌روزرسانی ناحیهٔ مکانی و ناحیهٔ مسیریابی)، دو سامانهٔ صورت‌حساب و دو مجموعه توافق اتصال متقابل. هر نوآوری (برای مثال یک طرح جدید کیفیت خدمات) باید دو بار انجام می‌شد. وقتی HSPA ثابت کرد که کانال بسته‌ای مشترک می‌تواند ترافیک با کیفیت صوت را حمل کند، توجیه اقتصادی یک هستهٔ واحد و صرفاً بسته‌ای قاطع شد: EPC در LTE (درس ۹) هیچ حوزهٔ CS ندارد و صدا را IMS روی IP حمل می‌کند. بهای آن پیچیدگی در جای دیگری است – حامل‌های کیفیت خدمات اکنون باید چیزی را تضمین کنند که مدار رایگان تضمین می‌کرد، و صدای قدیمی در دورهٔ گذار به رویه‌های بازگشت (CS fallback، SRVCC) نیاز دارد.

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- UMTS = رادیوی جدید (WCDMA، 5 MHz، 3.84 Mchip/s) + هستهٔ تکامل‌یافتهٔ GSM/GPRS که با Iu به هم وصل شده‌اند.
- RNC پروتکل‌های RLC/MAC/RRC، رمزنگاری و یکپارچگی را پایان می‌دهد؛ نقش‌های SRNC/DRNC تحویل نرم میان RNCها را از طریق Iur ممکن می‌کنند.
- ظرفیت CDMA محدود به تداخل است: $\eta_{\mathrm{UL}} = (1+i)\sum L_j$، افزایش نویز $1/(1-\eta_{\mathrm{UL}})$؛ برای بار ۵۰ تا ۷۵ درصد طراحی کنید.
- بهرهٔ پردازش W/R به کاربران کم‌نرخ اجازه می‌دهد در SINR منفی کار کنند؛ کاربران پرنرخ به همان نسبت گران‌ترند.
- HSPA زمان‌بندی و HARQ را با TTI دومیلی‌ثانیه‌ای به NodeB برد – الگوی LTE.
- احراز هویت دوطرفه (AKA) و حفاظت از یکپارچگی، شکاف‌های امنیتی اصلی GSM را برطرف کردند.
- دو حوزهٔ هسته هزینه و پیچیدگی را دو برابر کرد؛ LTE تنها حوزهٔ بسته‌ای را نگه داشت و صدا را به IMS سپرد.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • RNC در برابر BSC

سه کارکرد RNC در UMTS را که BSC در GSM انجام نمی‌داد نام ببرید و توضیح دهید کدام انتخاب طراحی WCDMA هر یک را ضروری کرد.

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • چرا Iur؟

GSM هیچ واسطی میان BSCها ندارد. توضیح دهید چرا UMTS به Iur نیاز دارد و بدون آن چه بر سر تحویل نرم در مرز RNCها می‌آمد.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • بودجهٔ بار

با پارامترهای مثال ۱، اگر افزایش نویز نباید از 4 dB بیشتر شود چند کاربر صوتی را می‌توان پذیرفت؟ اگر i به ۰٫۴ کاهش یابد (سلول‌های با جداسازی بهتر)، پاسخ چگونه تغییر می‌کند؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • نرخ HSDPA

یک سلول ۱۰ کد HS-PDSCH پیکربندی می‌کند. بیشینهٔ نرخ سطح نماد را برای QPSK، 16QAM و 64QAM و نرخ با نرخ کد $r_c = 0.75$ برای 16QAM محاسبه کنید.

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • تنفس سلول

نمای افت مسیر ۳٫۵ را فرض کنید. اگر توان ارسالی UE عامل محدودکننده باشد، وقتی بار از ۵۰٪ به ۷۵٪ می‌رسد شعاع سلول با چه ضریبی کوچک می‌شود؟ عبارت کلی نسبت شعاع را بر حسب دو ضریب بار استخراج کنید.

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • ترافیک ترکیبی

یک سلول باید N_{v} کاربر صوتی (پارامترهای مثال ۱) و N_{d} کاربر $64\,\mathrm{kbit/s}$ با $E_{\mathrm{b}}/N_0 = 2\,\mathrm{dB}$ و $\nu = 1$ را در بار کل ۶۰٪ حمل کند. قید خطی میان N_{v} و N_{d} را استخراج کنید و ناحیهٔ مجاز را رسم یا جدول‌بندی کنید.

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

(۱) ترکیب تنوع کلان و کنترل تحویل نرم – لازم چون همهٔ سلول‌ها از یک فرکانس استفاده می‌کنند. (۲) کنترل توان حلقهٔ بیرونی (تعیین هدف SIR از نرخ خطای قاب) – لازم چون CDMA محدود به تداخل است و کنترل توان اصلی‌ترین کنترل منابع است. (۳) رمزنگاری و حفاظت از یکپارچگی و پایان دادن RLC/MAC/RRC – از BTS/SGSN منتقل شد تا امنیت و ارسال مجدد با وجود تحویل نرم میان NodeBهای متعدد در یک جا بماند. کنترل پذیرش مبتنی بر بار (معادلهٔ (۳)) چهارمین کارکرد است، زیرا ظرفیت نرم است.

پاسخ تمرین ۲

در تحویل نرم، UE ممکن است به سلول‌های دو RNC وصل باشد. بدون Iur، SRNC نمی‌توانست قاب‌های فراسویی را که NodeB مربوط به RNC دیگر آشکار کرده دریافت کند یا دادهٔ فروسو را از طریق آن بفرستد؛ UE باید در هر مرز RNC تحویل سخت انجام می‌داد و تنوع کلان را درست همان جایی که پیوندها ضعیف‌ترند از دست می‌داد. Iur به DRNC امکان می‌دهد قاب‌ها را به SRNC بفرستد و اتصال Iu تا وقتی جابه‌جایی به‌صرفه شود بدون تغییر بماند.

پاسخ تمرین ۳

افزایش نویز $4\,\mathrm{dB}$: $1-\eta = 10^{-0.4} = 0.398$؛ پس $\eta_{\max} = 0.602$. با $(1+i)L = 1.10\%$، $N = 0.602/0.0110 = 54$ کاربر. با $i = 0.4$: $(1+i)L = 1.4/149.6 = 0.936\%$ و $N = 64$ کاربر – جداسازی بهتر سلول (بخش‌بندی، شیب آنتن) مستقیماً به ظرفیت تبدیل می‌شود.

پاسخ تمرین ۴

برای هر کد: $W/16 = 240\,\mathrm{ksymbol/s}$؛ ۱۰ کد: $2.4\,\mathrm{Msymbol/s}$. QPSK: $4.8\,\mathrm{Mbit/s}$؛ 16QAM: $9.6\,\mathrm{Mbit/s}$؛ 64QAM: $14.4\,\mathrm{Mbit/s}$. 16QAM با $r_{\mathrm{c}} = 0.75$: $9.6 \times 0.75 = 7.2\,\mathrm{Mbit/s}$.

پاسخ تمرین ۵

افزایش نویز اضافی میان بارهای η_1 و η_2 برابر $\Delta = 10\log_{10}\frac{1-\eta_1}{1-\eta_2}\,\mathrm{dB}$ است. با توان ثابت UE، افت مسیر قابل تحمل به اندازهٔ Δ کاهش می‌یابد؛ برای $L_{\mathrm{p}} \propto d^{n}$، $d_2/d_1 = 10^{-\Delta/(10n)} = \left(\frac{1-\eta_2}{1-\eta_1}\right)^{1/n}$. برای $\eta_1 = 0.5$ و $\eta_2 = 0.75$: $\Delta = 3.01\,\mathrm{dB}$ و $d_2/d_1 = 0.5^{1/3.5} = 0.820$: شعاع ۱۸٪ و مساحت ۳۳٪ کوچک می‌شود.

پاسخ تمرین ۶

کاربر داده: $W/((E_b/N_0)R) = 3.84\times10^6/(1.585\times 64\,000) = 37.9$ و $L_d = 1/38.9 = 0.0257$.
قید: $1.65\,(N_v\times 0.00668 + N_d\times 0.0257) \le 0.60$، یعنی $0.0110\,N_v + 0.0424\,N_d \le 0.60$. نقاط گوشه: $(N_v,N_d)=(54,0)$ و $(0,14)$؛ برای مثال ۳۰ کاربر صوتی جا برای ۶ کاربر داده باقی می‌گذارند. هر کاربر $64\,\text{kbit/s}$ هم‌ارز حدود ۳٫۹ کاربر صوتی است.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

Holma و Toskala [۷] مرجع استاندارد طراحی رادیویی WCDMA و HSPA، از جمله معادله‌های بار بخش ۲.۶، است. معماری UTRAN در [۶]، RANAP در [۵]، HSDPA در [۲] و امنیت نسل سوم در [۱] آمده‌اند. IMS در [۳] و بر پایهٔ SIP [۸] مشخص شده است؛ معماری کلی 3GPP در [۴] آمده است.

References

[1] 3GPP, *3G security; security architecture*, TS 33.102, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/33102.htm.

[2] 3GPP, *High speed downlink packet access (HSDPA); overall description; stage 2*, TS 25.308, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/25308.htm.

[3] 3GPP, *IP multimedia subsystem (IMS); stage 2*, TS 23.228, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23228.htm.

[4] 3GPP, *Network architecture*, TS 23.002, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23002.htm.

[5] 3GPP, *UTRAN Iu interface radio access network application part (RANAP) signalling*, TS 25.413, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/25413.htm.

[6] 3GPP, *UTRAN overall description*, TS 25.401, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/25401.htm.

[7] H. Holma and A. Toskala, *WCDMA for UMTS: HSPA Evolution and LTE*, 5th ed. Wiley, 2010.

[8] J. Rosenberg, H. Schulzrinne, G. Camarillo, *et al.*, “SIP: Session initiation protocol,” IETF, RFC 3261, 2002. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3261.